🔄 Ciclo `Mientras` (while)

Repetir mientras se cumpla una condición — PSeInt, con notas de Python

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

El ciclo **Mientras** ejecuta un bloque **repetidamente mientras una condición sea Verdadera**. A diferencia del **Para** (veces conocidas), se usa cuando **no sabemos de antemano** cuántas repeticiones harán falta.

1 · Sintaxis y sus tres piezas

```
Mientras condicion Hacer
    // cuerpo (instrucciones que se repiten)
    // actualización de la variable de control
FinMientras
```

Pieza	Qué es
Condición	Se evalúa antes de cada iteración: Verdadera → ejecuta; Falsa → termina.
Cuerpo	Las instrucciones que se repiten.
Actualización	Modifica la variable de la condición para que el ciclo pueda terminar.

⚠️ **La actualización NO es opcional.** Si la variable nunca cambia, el ciclo **nunca termina**: es un **bucle infinito**. Pregúntate: ¿qué instrucción hará que algún día la condición sea Falsa?

2 · Centinela y bandera

Centinela: un valor "señal" que indica el fin (por ejemplo, seguir leyendo números hasta que el usuario escriba 0). Se lee el primer dato antes del ciclo y el siguiente al final del cuerpo.

Bandera: una variable booleana (Lógico); el ciclo corre **mientras sea Verdadera** y se sale cuando pasa a **Falsa** (útil para validación, menús o acceso con clave). A menudo se combina con un contador de intentos.

🐍 **En Python:** es `while` con dos puntos e indentación. El infinito es `while True:` y para salir se usa `break` (en PSeInt, una bandera que pasa a Falso).

```
while intentos < 3 and not ok:
    ...
```

PSeInt ↔ Python

Concepto	PSeInt	Python
Ciclo while	`Mientras cond Hacer … FinMientras`	`while cond:`
Distinto de · Y/O/NO	`<>` · `Y O NO`	`!=` · `and or not`
Número al azar	`azar(100)+1`	`random.randint(1,100)`

Ejercicios propuestos

Lee cada enunciado (entrada, salida y ejemplo), decide qué estructura usar y escríbelo en PSeInt. Usa el espacio para bosquejar tu solución antes de programarlo.

contador

1. Cuenta regresiva 🚀

Escribe un algoritmo que pida **N** y muestre la **cuenta regresiva** de N hasta 1, y al terminar escriba «¡Despegue!» (usa Mientras). **Entrada:** un entero N ≥ 1. **Salida:** N, N-1, …, 1 y luego ¡Despegue!.
Ejemplo: N = 5 → 5 4 3 2 1 ¡Despegue!.

centinela

2. Suma hasta el centinela

Escribe un algoritmo que **sume números** ingresados por el usuario y se detenga cuando escriba **0** (valor centinela). **Entrada:** varios números terminados en 0. **Salida:** la suma total (el 0 no se suma).
Ejemplo: 4, 7, 9, 0 → 20.

centinela + contador

3. Contar positivos hasta un negativo

Escribe un algoritmo que lea números hasta ingresar uno **negativo** y cuente cuántos **positivos** se ingresaron. **Entrada:** varios números terminados en un negativo. **Salida:** la cantidad de positivos.
Ejemplo: 3, 0, 8, 5, -1 → 3.

validación

4. Validar una edad

Escribe un algoritmo que pida una **edad válida** (entre 1 y 120) y repita la petición **mientras** el dato sea inválido.
Entrada: una o varias edades hasta que una sea válida. **Salida:** confirmación de la edad válida.
Ejemplo: -3, 200, 25 → «Edad válida: 25».

while matemático

5. Suma de los dígitos

Escribe un algoritmo que sume los **dígitos** de un número entero usando Mientras (no se sabe cuántos dígitos tiene).
Entrada: un entero. **Salida:** la suma de sus dígitos.
Pista: usa MOD 10 para el último dígito y trunc(n/10) para quitarlo. **Ejemplo:** 123 → 6; 4050 → 9.

contador + acumulador

6. Potencia con Mientras

Escribe un algoritmo que calcule **base elevada a un exponente** multiplicando la base por sí misma «exponente» veces (Mientras con contador). **Entrada:** base y exponente (≥ 0). **Salida:** el resultado.
Ejemplo: 2 y 5 → 32; 3 y 3 → 27; 5 y 0 → 1.

bandera + intentos

7. Adivina el número 🎯

Escribe el juego **Adivina el número**: el programa elige un secreto del 1 al 100 (azar(100)+1) y el usuario tiene varios intentos; en cada fallo indica «más alto» o «más bajo». Termina al acertar o agotar los intentos. **Salida:** acierto con el nº de intentos, o el número secreto si pierde.
Pista: combina un contador de intentos con una bandera de acierto.

bandera + contador

8. Sistema de acceso 🔐

Escribe un **sistema de acceso**: pide una clave con **3 intentos**. Si acierta, muestra «Bienvenido»; si agota los intentos, «Cuenta bloqueada». **Entrada:** hasta 3 claves. **Salida:** bienvenida o bloqueo.
Pista: usa un contador de intentos y una bandera de acierto.

reto

Reto — El personaje secreto

Diseña un juego donde el jugador adivine un **personaje secreto** en **5 intentos**; por cada intento fallido, muestra una **pista nueva**. Si adivina, imprime en cuántos intentos lo logró. **Pista:** combina un contador de intentos con una bandera de acierto.